Analiză Matematică

Seminar VI: Serii de Puteri

Autori:

Ristea Octavian-Cristian

Bălan Mihai

Universitatea din București

Facultatea de Matematică și Informatică

Cuprins

1 Serii de Puteri **2**

1.1 Raza de Convergență 2

1.2 Natura Seriei în Funcție de R 2

1.3 Studiul la Capete: $x = R$ și $x = -R$ 3

1.4 Mulțimea de Convergență 3

2 Probleme Propuse **4**

Capitolul 1

Serii de Puteri

O **serie de puteri** este o serie de forma

$$\sum_{n\geq 1} a_n x^n, \qquad x \in \mathbb{R}.$$

Pentru o astfel de serie ne interesează:

- **raza de convergență** R;
- **mulțimea de convergență** A_x.

1.1 Raza de Convergență

Se calculează una dintre limitele:

$$l = \begin{cases} \overline{\lim\limits_{n\to\infty}} \sqrt[n]{|a_n|} \\ \overline{\lim\limits_{n\to\infty}} \dfrac{|a_{n+1}|}{|a_n|} \end{cases} \implies R = \frac{1}{l} \quad \text{(raza de convergență).}$$

Convenție: $\dfrac{1}{0} = +\infty \quad ; \quad \dfrac{1}{\infty} = 0.$

1.2 Natura Seriei în Funcție de R

$$\implies \begin{cases} \text{serie absolut convergentă} & \text{pentru } x \in (-R, R) \\ \text{serie divergentă} & \text{pentru } x \in (-\infty, -R) \cup (R, +\infty) \\ \text{serie uniform convergentă} & \text{pentru } \forall\, x \in [-a, a] \subset (-R, R) \end{cases}$$

1.3 Studiul la Capete: $x = R$ și $x = -R$

Pentru $x = R$ și $x = -R$ **înlocuim în serie** și obținem două serii numerice de forma:

$$\begin{cases} \textcircled{1} & \sum_n b_n, \quad b_n \in \mathbb{R}_+^* \\ \textcircled{2} & \sum_n (-1)^n b_n \end{cases}$$

Cazul 1: dacă $\lim\limits_{n\to\infty} b_n \neq 0$, atunci seriile ① și ② sunt **divergente**.

Cazul 2: dacă $\lim\limits_{n\to\infty} b_n = 0$, atunci:

- ② $\to$ se aplică **Criteriul lui Leibniz**;
- ① $\to$ **?** (se încearcă toate criteriile de la seriile cu termeni pozitivi: seria geometrică, seria armonică generalizată, criteriul comparației, Raabe-Duhamel etc.).

1.4 Mulțimea de Convergență

Mulțimea de convergență este una dintre următoarele:

$$A_x = (-R, R) \ / \ [-R, R) \ / \ (-R, R] \ / \ [-R, R].$$

Care dintre cele patru variante apare se decide studiind separat capetele $x = \pm R$.

Capitolul 2

Probleme Propuse

Să se studieze convergența seriilor de puteri (se cere mulțimea de convergență):

1. $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}\frac{1}{(2n-1)\cdot 3^n}\cdot x^n,\ x\in\mathbb{R}$

2. $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{2^n\cdot n^2}$

3. $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{x^n}{n^n}$

4. $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(5n-1)\cdot 3^n}\,x^n$

5. $\sum_{n=1}^{\infty}n!\cdot x^n$

6. $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{\sqrt{n}}$

7. $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n^n}{n!}\,x^n$

8. $\sum_{n=1}^{\infty}\left[1-(-4)^n\right]x^n$

9. $\sum_{n=1}^{\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n^2}\cdot x^n$

10. $\sum_{n=1}^{\infty}(-2)^n\frac{x^{3n+1}}{n+1}$

11. $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^{3n+5}}{n!}$

12. $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{2^n + 3^n}$

13. $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^n}{(n!)^2} \cdot x^n$

14. $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(\ln a)^n}{n!} \cdot x^n,\ a > 0$

15. $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{2}{3}\right)^n x^{2n}$

16. $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{3n}}{(3n)!}$

17. $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{n^n \cdot 2^n} \cdot x^n$

18. $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{n+2}}{n+1}$

Să se determine mulțimea de convergență și suma următoarelor serii de puteri:

19. $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} n x^{n+1}$

20. $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} n(n+1) x^{n-1}$